

DB51

四川省地方标准

DB51/T 1466—2012

马尾松二元立木材积表、单木出材率表

地方标准信息服务平台

2012-09-13 发布

2012-10-01 实施

四川省质量技术监督局

发布

目 次

前 言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语 1

4 马尾松二元立木材积表 2

5 马尾松单木出材率表 2

6 使用方法 2

附录A（规范性附录） 马尾松二元立木材积表 4

附录B（规范性附录） 马尾松单木出材率表 7

地方标准信息服务平台

前 言

本标准依据GB/T1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准由四川省林业厅提出，并归口。

本标准起草单位：四川省林业调查规划院

本标准主要起草人：杨洪国、曹昌楷、林江、刘兴生、李治宇、杨瞿军、张宗秀、
李旻、刘丽、杨旭

本标准为首次发布。

地方标准信息服务平台

马尾松二元立木材积表、单木出材率表

1 范围

本标准规定了马尾松二元立木材积表、马尾松单木出材率表，给出了二元立木材积表和出材率表的使用方法。

本标准适用于四川省范围内的马尾松立木材积的计量和马尾松单木出材率的计量。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 20381-2006 材种出材率表编制技术规程

3 术语

GB/T 20381-2006界定的以及下列术语适用于本文件。

3.1

立木 tree

是站立着的树木。

3.2

胸径 (D) diameter at breast height

立木距地面1.3m高度处的直径。

3.3

树高 (H) tree height

立木地面以上部份的树干高度。

3.4

立木材积 (V) standing tree volume (tree volume)

立木树干的体积。

3.5

材种 timber assortment

经过初步机械加工但仍保持木材固有性质具有不同用途的木材品种。根据树木的材质和利用性质，可分为经济材、薪材和废材，经济材和薪材合称商品材。

3.6

出材率 Outturn rate

立木材种出材量与立木材积的比率。

4 马尾松二元立木材积表

马尾松二元立木材积式模型如公式：

$$V = 0.00006808595D^{1.858728}H^{0.9721861} \dots\dots\dots (1)$$

式中：

V —— 立木材积， m^3 ；

D —— 胸径， cm ；

H —— 树高， m 。

依据该模型展开的单株二元立木材积表见附录 A。

5 马尾松单木出材率表

马尾松采伐后，按商品材规格造材。马尾松商品材根据其大小分为大径原木、中径原木、小径原木和薪材（或称短小材），其规格见表1。

表1 马尾松商品材造材规格

材种名称		小头去皮直径 cm	材种长度 m
经济材	大径原木	≥ 26	≥ 2
	中径原木	20-26	≥ 2
	小径原木	6-20	≥ 2
薪 材		小头直径小于 6cm，材种长度不限；或不符合经济材标准的木段。	

马尾松按照商品材规格造材后的单木出材率表见附录B。

6 使用方法

6.1 直径级划分

直径按2cm级距分级，上限排外法划分径级，如6径级为5.0cm~6.9cm，8径级为7.0cm~7.9cm。

6.2 树高级划分

树高按1m级距分级，上限排外法划分树高级，如10树高级为9.5m~10.4m。

6.3 马尾松二元立木材积表使用

计算立木材积可依据实测胸径、树高按内插法查表A.1；或将立木实测胸径、树高带入模型（1）直接计算。如：胸径20cm，树高15.5m，内插法查表，查表得胸径20cm树高15m材积0.248m³，胸径20cm树高16m材积0.264m³，则，胸径20cm，树高15.5m的材积=0.248+(0.264-0.248)×5/10=0.256m³；带入模型（1）计算：材积=0.00006808595×20^{1.858728}×15.5^{0.9721861}=0.256 m³。

6.4 马尾松单木出材率表使用

计算单株立木各种商品材的出材率，可依据实测胸径、树高内插法查表B.1。单株立木各种商品材的出材量为其出材率与带皮材积的乘积。如：胸径18cm，树高14.5m，内插法查表得胸径18cm树高14m经济出材率74.0%，胸径18cm树高15m经济出材率72.4%，胸径18cm，树高14.5m的经济出材率=74.0+(72.4-74.0)×5/10=73.2%。

地方标准信息服务平台

附 录 A
(规范性附录)
马尾松二元立木材积表

表A.1 马尾松二元立木材积表

立木材积单位为立方米 (m³)

胸径 cm	树高 m											
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	0.000	0.001	0.001									
4		0.003	0.003	0.004								
6			0.007	0.009	0.011	0.013						
8			0.013	0.016	0.019	0.022	0.025	0.028				
10				0.024	0.028	0.033	0.037	0.042	0.046	0.051		
12				0.033	0.039	0.046	0.052	0.058	0.065	0.071	0.077	0.084
14					0.052	0.061	0.069	0.078	0.086	0.095	0.103	0.111
16					0.067	0.078	0.089	0.100	0.111	0.121	0.132	0.143
18						0.097	0.111	0.124	0.138	0.151	0.164	0.178
20						0.118	0.135	0.151	0.167	0.184	0.200	0.216
22							0.161	0.180	0.200	0.219	0.238	0.258
24							0.189	0.212	0.235	0.258	0.280	0.303
26								0.246	0.272	0.299	0.325	0.352
28								0.282	0.313	0.343	0.373	0.404
30									0.355	0.390	0.424	0.459
32									0.401	0.440	0.479	0.517
34										0.492	0.536	0.579
36										0.547	0.596	0.644
38											0.659	0.712
40											0.724	0.783
42												0.857
44												0.935
46												
48												
50												
52												
54												
56												
58												
60												

表 A.1 马尾松二元立木材积表（续）

立木材积单位为立方米（m³）

胸径 cm	树高 m										
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2											
4											
6											
8											
10											
12											
14	0.120	0.128									
16	0.153	0.164	0.175	0.185							
18	0.191	0.204	0.217	0.230	0.244	0.257					
20	0.232	0.248	0.264	0.280	0.296	0.312	0.328	0.344			
22	0.277	0.296	0.315	0.335	0.354	0.373	0.392	0.411	0.430	0.449	
24	0.326	0.348	0.371	0.393	0.416	0.438	0.461	0.483	0.505	0.528	0.550
26	0.378	0.404	0.430	0.456	0.482	0.509	0.535	0.560	0.586	0.612	0.638
28	0.434	0.464	0.494	0.524	0.554	0.584	0.613	0.643	0.673	0.703	0.732
30	0.493	0.527	0.561	0.595	0.629	0.663	0.697	0.731	0.765	0.799	0.833
32	0.556	0.594	0.633	0.671	0.710	0.748	0.786	0.824	0.863	0.901	0.939
34	0.622	0.665	0.708	0.751	0.794	0.837	0.880	0.923	0.965	1.008	1.051
36	0.692	0.740	0.788	0.836	0.883	0.931	0.979	1.026	1.074	1.121	1.168
38	0.765	0.818	0.871	0.924	0.977	1.030	1.082	1.135	1.187	1.240	1.292
40	0.842	0.900	0.958	1.016	1.075	1.132	1.190	1.248	1.306	1.364	1.421
42		0.985	1.049	1.113	1.177	1.240	1.303	1.367	1.430	1.493	1.556
44		1.074	1.144	1.213	1.283	1.352	1.421	1.490	1.559	1.628	1.697
46		1.167	1.243	1.318	1.393	1.468	1.544	1.619	1.693	1.768	1.843
48		1.263	1.345	1.426	1.508	1.589	1.671	1.752	1.833	1.914	1.995
50		1.363	1.451	1.539	1.627	1.715	1.802	1.890	1.977	2.065	2.152
52		1.466	1.561	1.655	1.750	1.844	1.939	2.033	2.127	2.221	2.315
54		1.572	1.674	1.776	1.877	1.978	2.079	2.180	2.281	2.382	2.483
56			1.791	1.900	2.008	2.117	2.225	2.333	2.441	2.549	2.656
58			1.912	2.028	2.144	2.259	2.375	2.490	2.605	2.720	2.835
60				2.160	2.283	2.406	2.529	2.652	2.775	2.897	3.020

表 A.1 马尾松二元立木材积表（续）

立木材积单位为立方米（m³）

胸径 cm	树高 m										
	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
2											
4											
6											
8											
10											
12											
14											
16											
18											
20											
22											
24	0.572										
26	0.664	0.690									
28	0.762	0.792	0.821								
30	0.866	0.900	0.934	0.967							
32	0.977	1.015	1.053	1.091	1.128						
34	1.093	1.136	1.178	1.221	1.263	1.305					
36	1.216	1.263	1.310	1.357	1.405	1.452	1.499				
38	1.344	1.397	1.449	1.501	1.553	1.605	1.657	1.709			
40	1.479	1.536	1.594	1.651	1.708	1.766	1.823	1.880	1.937		
42	1.619	1.682	1.745	1.808	1.871	1.933	1.996	2.058	2.121	2.183	
44	1.765	1.834	1.903	1.971	2.039	2.108	2.176	2.244	2.312	2.381	2.449
46	1.917	1.992	2.066	2.141	2.215	2.289	2.363	2.438	2.512	2.586	2.659
48	2.075	2.156	2.237	2.317	2.397	2.478	2.558	2.638	2.718	2.798	2.878
50	2.239	2.326	2.413	2.500	2.586	2.673	2.760	2.846	2.933	3.019	3.105
52	2.408	2.502	2.595	2.689	2.782	2.875	2.968	3.061	3.154	3.247	3.340
54	2.583	2.684	2.784	2.884	2.984	3.084	3.184	3.284	3.384	3.483	3.583
56	2.764	2.871	2.979	3.086	3.193	3.300	3.407	3.514	3.620	3.727	3.833
58	2.950	3.065	3.179	3.294	3.408	3.522	3.636	3.750	3.864	3.978	4.092
60	3.142	3.264	3.386	3.508	3.630	3.751	3.873	3.994	4.116	4.237	4.358

附 录 B
(规范性附录)
马尾松单木出材率表

表 B.1 马尾松单木出材率表

胸径 cm	树高 m	带皮材 积 m³	去皮材 积 m³	树皮率 %	商品材出材率%						废材率 %
					经济材出材				薪材	合计	
					大径原木	中径原木	小径原木	计			
8	3	0.009	0.006	31.8					36.8	36.8	63.2
8	4	0.013	0.009	30.0					49.4	49.4	50.6
8	5	0.016	0.011	28.7					57.3	57.3	42.7
8	6	0.019	0.014	27.5					52.7	52.7	47.3
8	7	0.022	0.016	26.6					57.4	57.4	42.6
8	8	0.025	0.019	25.7					61.5	61.5	38.5
8	9	0.028	0.021	25.0					59.0	59.0	41.0
8	10	0.030	0.023	24.4					61.9	61.9	38.1
8	11	0.033	0.025	23.8					64.3	64.3	35.7
10	5	0.024	0.017	27.3					57.4	57.4	42.6
10	6	0.028	0.021	26.1			40.7	40.7	21.0	61.7	38.3
10	7	0.033	0.025	25.2			36.6	36.6	27.5	64.1	35.9
10	8	0.037	0.028	24.4			33.3	33.3	28.9	62.2	37.8
10	9	0.042	0.032	23.6			30.0	30.0	34.2	64.2	35.8
10	10	0.046	0.035	23.0			28.5	28.5	37.7	66.2	33.8
10	11	0.051	0.040	22.4			46.5	46.5	22.4	68.9	31.1
10	12	0.055	0.043	21.9			44.0	44.0	23.3	67.3	32.7
10	13	0.060	0.047	21.4			41.8	41.8	27.0	68.8	31.2
12	6	0.039	0.029	25.0			41.6	41.6	21.4	63.0	37.0
12	7	0.046	0.035	24.1			37.2	37.2	28.2	65.4	34.6
12	8	0.052	0.040	23.2			56.3	56.3	11.8	68.1	31.9
12	9	0.058	0.045	22.5			53.2	53.2	13.4	66.6	33.4
12	10	0.065	0.051	21.9			49.4	49.4	18.9	68.3	31.7
12	11	0.071	0.056	21.3			61.4	61.4	8.5	69.9	30.1
12	12	0.077	0.061	20.7			58.7	58.7	12.4	71.1	28.9
12	13	0.084	0.067	20.2			56.7	56.7	15.6	72.3	27.7
12	14	0.090	0.072	19.8			54.3	54.3	16.9	71.2	28.8
12	15	0.096	0.077	19.3			63.0	63.0	9.5	72.5	27.5
14	8	0.069	0.054	22.3			57.0	57.0	11.9	68.9	31.1
14	9	0.078	0.061	21.6			53.7	53.7	16.8	70.5	29.5
14	10	0.086	0.068	20.9			65.3	65.3	4.2	69.5	30.5

表B.1 马尾松单木出材率表(续)

胸径 cm	树高 m	带皮材 积 m³	去皮材 积 m³	树皮率 %	商品材出材率%						废材率 %
					经济材出材				薪材	合计	
					大径原木	中径原木	小径原木	计			
14	11	0.095	0.076	20.3			62.6	62.6	8.4	71.0	29.0
14	12	0.103	0.083	19.8			59.4	59.4	12.7	72.1	27.9
14	13	0.111	0.090	19.3			67.6	67.6	5.6	73.2	26.8
14	14	0.120	0.097	18.8			65.4	65.4	8.5	73.9	26.1
14	15	0.128	0.104	18.4			63.7	63.7	11.1	74.8	25.2
14	16	0.136	0.112	18.0			69.8	69.8	4.6	74.4	25.6
14	17	0.144	0.119	17.6			68.1	68.1	7.0	75.1	24.9
16	10	0.111	0.089	20.1			65.3	65.3	7.0	72.3	27.7
16	11	0.121	0.097	19.5			62.8	62.8	10.6	73.4	26.6
16	12	0.132	0.107	18.9			70.5	70.5	2.6	73.1	26.9
16	13	0.143	0.117	18.5			68.2	68.2	5.8	74.0	26.0
16	14	0.153	0.125	18.0			66.1	66.1	8.8	74.9	25.1
16	15	0.164	0.135	17.6			71.9	71.9	3.8	75.7	24.3
16	16	0.175	0.145	17.2			70.2	70.2	6.1	76.3	23.7
16	17	0.185	0.154	16.8			68.9	68.9	8.0	76.9	23.1
16	18	0.196	0.164	16.4			73.4	73.4	3.3	76.7	23.3
16	19	0.206	0.173	16.1			72.1	72.1	5.2	77.3	22.7
18	12	0.164	0.134	18.2			70.5	70.5	4.4	74.9	25.1
18	13	0.178	0.146	17.7			69.3	69.3	5.5	74.8	25.2
18	14	0.191	0.158	17.3			74.0	74.0	1.7	75.7	24.3
18	15	0.204	0.170	16.8			72.4	72.4	3.8	76.2	23.8
18	16	0.217	0.181	16.4			70.8	70.8	6.1	76.9	23.1
18	17	0.230	0.193	16.1			75.0	75.0	2.7	77.7	22.3
18	18	0.244	0.206	15.7			73.8	73.8	4.3	78.1	21.9
18	19	0.257	0.217	15.4			72.7	72.7	5.2	77.9	22.1
18	20	0.270	0.229	15.1			76.1	76.1	2.4	78.5	21.5
18	21	0.283	0.241	14.8			75.1	75.1	3.9	79.0	21.0
20	13	0.216	0.179	17.1			69.2	69.2	7.1	76.3	23.7
20	14	0.232	0.193	16.6			74.2	74.2	2.8	77.0	23.0
20	15	0.248	0.208	16.2			73.4	73.4	3.6	77.0	23.0
20	16	0.264	0.222	15.8			76.6	76.6	1.1	77.7	22.3
20	17	0.280	0.237	15.4			75.5	75.5	2.7	78.2	21.8
20	18	0.296	0.251	15.1			74.3	74.3	4.4	78.7	21.3
20	19	0.312	0.266	14.7			77.4	77.4	1.9	79.3	20.7
20	20	0.328	0.281	14.4			76.5	76.5	3.2	79.7	20.3
20	21	0.344	0.295	14.1			75.7	75.7	3.9	79.6	20.4

表 B.1 马尾松单木出材率表(续)

胸径 cm	树高 m	带皮材 积 m³	去皮材 积 m³	树皮率 %	商品材出材率%						废材率 %
					经济材出材				薪材	合计	
					大径原木	中径原木	小径原木	计			
20	22	0.360	0.310	13.8			78.3	78.3	1.8	80.1	19.9
22	13	0.258	0.215	16.5			75.7	75.7	1.2	76.9	23.1
22	14	0.277	0.233	16.0			74.7	74.7	2.8	77.5	22.5
22	15	0.296	0.250	15.6			73.3	73.3	4.8	78.1	21.9
22	16	0.315	0.267	15.2			77.1	77.1	1.1	78.2	21.8
22	17	0.335	0.285	14.8			76.3	76.3	2.5	78.8	21.2
22	18	0.354	0.303	14.5			78.6	78.6	0.8	79.4	20.6
22	19	0.373	0.320	14.1			77.9	77.9	1.9	79.8	20.2
22	20	0.392	0.338	13.8			77.0	77.0	3.2	80.2	19.8
22	21	0.411	0.356	13.5		17.2	62.0	79.2	1.4	80.6	19.4
22	22	0.430	0.373	13.2		16.6	62.0	78.6	2.4	81.0	19.0
22	23	0.449	0.391	12.9		0.0	78.1	78.1	3.0	81.1	18.9
22	24	0.468	0.409	12.7		15.2	64.9	80.1	1.4	81.5	18.5
24	13	0.303	0.255	15.9		25.1	51.0	76.1	1.2	77.3	22.7
24	14	0.326	0.275	15.5		23.8	51.4	75.2	2.9	78.1	21.9
24	15	0.348	0.295	15.1		22.5	55.4	77.9	0.7	78.6	21.4
24	16	0.371	0.316	14.7		21.4	55.9	77.3	1.3	78.6	21.4
24	17	0.393	0.337	14.3		20.4	56.4	76.8	2.5	79.3	20.7
24	18	0.416	0.358	13.9		19.5	59.6	79.1	0.8	79.9	20.1
24	19	0.438	0.378	13.6		18.7	59.9	78.6	1.8	80.4	19.6
24	20	0.461	0.400	13.3		17.5	59.9	77.4	3.3	80.7	19.3
24	21	0.483	0.420	13.0		16.9	62.9	79.8	1.4	81.2	18.8
24	22	0.505	0.441	12.7		16.7	62.4	79.1	2.4	81.5	18.5
24	23	0.528	0.463	12.4		16.1	64.7	80.8	1.0	81.8	18.2
24	24	0.550	0.483	12.1		15.6	64.8	80.4	1.5	81.9	18.1
24	25	0.572	0.504	11.9		14.8	65.2	80.0	2.3	82.3	17.7
24	26	0.594	0.525	11.6		27.5	54.0	81.5	1.1	82.6	17.4
26	14	0.378	0.321	15.0		23.9	51.7	75.6	2.9	78.5	21.5
26	15	0.404	0.345	14.6		22.7	55.7	78.4	0.7	79.1	20.9
26	16	0.430	0.369	14.2		21.6	56.2	77.8	1.9	79.7	20.3
26	17	0.456	0.393	13.8		20.6	56.2	76.8	3.4	80.2	19.8
26	18	0.482	0.417	13.4		36.6	42.8	79.4	0.9	80.3	19.7
26	19	0.509	0.442	13.1		35.0	44.0	79.0	1.8	80.8	19.2
26	20	0.535	0.467	12.8		33.7	47.0	80.7	0.5	81.2	18.8
26	21	0.560	0.490	12.5		32.0	48.2	80.2	1.4	81.6	18.4
26	22	0.586	0.515	12.2		31.0	48.6	79.6	2.4	82.0	18.0

表 B.1 马尾松单木出材率表(续)

胸径 cm	树高 m	带皮材 积 m³	去皮材 积 m³	树皮率 %	商品材出材率						废材率 %
					%				薪材	合计	
					经济材出材						
					大径原木	中径原木	小径原木	计			
26	23	0.612	0.539	11.9		30.0	51.4	81.4	1.0	82.4	17.6
26	24	0.638	0.564	11.6		29.7	51.2	80.9	1.8	82.7	17.3
26	25	0.664	0.588	11.4		28.8	53.5	82.3	0.5	82.8	17.2
26	26	0.690	0.613	11.2		38.9	43.0	81.9	1.1	83.0	17.0
26	27	0.716	0.638	10.9		37.8	43.8	81.6	1.8	83.4	16.6
26	28	0.741	0.662	10.7		36.9	46.0	82.9	0.8	83.7	16.3
28	14	0.434	0.371	14.5		43.4	32.6	76.0	2.9	78.9	21.1
28	15	0.464	0.399	14.1		41.6	37.3	78.9	0.7	79.6	20.4
28	16	0.494	0.426	13.7		39.8	38.3	78.1	1.9	80.0	20.0
28	17	0.524	0.454	13.3		38.2	41.9	80.1	0.5	80.6	19.4
28	18	0.554	0.482	13.0		36.8	43.0	79.8	0.9	80.7	19.3
28	19	0.584	0.510	12.6		35.4	43.6	79.0	2.0	81.0	19.0
28	20	0.613	0.538	12.3		46.6	34.6	81.2	0.5	81.7	18.3
28	21	0.643	0.566	12.0		45.2	35.6	80.8	1.3	82.1	17.9
28	22	0.673	0.594	11.7		43.8	36.4	80.2	2.2	82.4	17.6
28	23	0.703	0.622	11.5		41.9	39.9	81.8	1.0	82.8	17.2
28	24	0.732	0.650	11.2		40.7	40.6	81.3	1.8	83.1	16.9
28	25	0.762	0.679	10.9	14.8	34.5	33.5	82.8	0.8	83.6	16.4
28	26	0.792	0.707	10.7	14.8	33.6	33.9	82.3	1.1	83.4	16.6
28	27	0.821	0.735	10.5	14.3	32.9	36.2	83.4	0.4	83.8	16.2
28	28	0.851	0.764	10.2	13.9	32.3	37.0	83.2	0.9	84.1	15.9
28	29	0.880	0.792	10.0	13.2	32.1	37.7	83.0	1.4	84.4	15.6
30	15	0.527	0.455	13.7	22.9	18.8	37.5	79.2	0.7	79.9	20.1
30	16	0.561	0.486	13.3	21.8	32.1	24.6	78.5	1.9	80.4	19.6
30	17	0.595	0.518	12.9	20.8	31.2	28.5	80.5	0.5	81.0	19.0
30	18	0.629	0.550	12.5	19.9	30.4	29.8	80.1	1.3	81.4	18.6
30	19	0.663	0.582	12.2	19.0	29.6	30.8	79.4	2.1	81.5	18.5
30	20	0.697	0.614	11.9	18.2	28.9	34.2	81.3	0.6	81.9	18.1
30	21	0.731	0.646	11.6	17.5	38.5	24.8	80.8	1.5	82.3	17.7
30	22	0.765	0.679	11.3	16.8	37.5	28.2	82.5	0.4	82.9	17.1
30	23	0.799	0.711	11.0	16.2	36.6	29.4	82.2	0.9	83.1	16.9
30	24	0.833	0.743	10.8	15.7	44.5	21.6	81.8	1.7	83.5	16.5
30	25	0.866	0.775	10.5	14.8	43.2	25.0	83.0	0.8	83.8	16.2
30	26	0.900	0.807	10.3	14.4	42.3	26.0	82.7	1.4	84.1	15.9
30	27	0.934	0.841	10.0	13.9	41.5	28.5	83.9	0.4	84.3	15.7

表 B.1 马尾松单木出材率表(续)

胸径 cm	树高 m	带皮材 积 m³	去皮材 积 m³	树皮率 %	商品材出材率%						废材率 %
					经济材出材				薪材	合计	
					大径原木	中径原木	小径原木	计			
32	15	0.594	0.515	13.3	23.0	33.2	23.3	79.5	0.7	80.2	19.8
32	16	0.633	0.551	12.9	21.9	32.3	24.7	78.9	1.9	80.8	19.2
32	17	0.671	0.587	12.5	20.9	31.4	28.6	80.9	0.5	81.4	18.6
32	18	0.710	0.624	12.1	19.9	41.4	19.1	80.4	1.3	81.7	18.3
32	19	0.748	0.660	11.8	19.1	40.5	20.2	79.8	2.4	82.2	17.8
32	20	0.786	0.696	11.5	18.3	39.5	23.8	81.6	0.6	82.2	17.8
32	21	0.824	0.732	11.2	33.3	23.0	25.0	81.3	1.5	82.8	17.2
32	22	0.863	0.769	10.9	32.2	31.2	19.3	82.7	0.4	83.1	16.9
32	23	0.901	0.805	10.6	31.0	31.1	20.6	82.7	0.9	83.6	16.4
32	24	0.939	0.841	10.4	30.0	30.4	21.7	82.1	1.7	83.8	16.2
32	25	0.977	0.878	10.1	29.2	37.6	16.8	83.6	0.7	84.3	15.7
32	26	1.015	0.915	9.9	27.8	36.8	18.5	83.1	1.4	84.5	15.5
32	27	1.053	0.952	9.6	27.0	36.2	21.1	84.3	0.6	84.9	15.1
32	28	1.091	0.988	9.4	26.3	35.5	22.2	84.0	1.1	85.1	14.9
32	29	1.128	1.024	9.2	26.2	41.0	17.6	84.8	0.3	85.1	14.9
34	15	0.665	0.579	12.9	23.1	33.3	23.4	79.8	0.7	80.5	19.5
34	16	0.708	0.620	12.5	40.4	25.1	13.7	79.2	1.9	81.1	18.9
34	17	0.751	0.660	12.1	38.8	24.7	17.7	81.2	0.5	81.7	18.3
34	18	0.794	0.700	11.8	37.3	24.3	19.2	80.8	1.3	82.1	17.9
34	19	0.837	0.742	11.4	35.9	23.9	22.5	82.3	0.3	82.6	17.4
34	20	0.880	0.782	11.1	34.6	32.3	15.1	82.0	0.6	82.6	17.4
34	21	0.923	0.823	10.8	33.5	31.8	16.3	81.6	1.5	83.1	16.9
34	22	0.965	0.864	10.5	32.4	31.3	19.3	83.0	0.4	83.4	16.6
34	23	1.008	0.904	10.3	31.3	30.9	20.5	82.7	1.1	83.8	16.2
34	24	1.051	0.946	10.0	41.9	26.6	15.5	84.0	0.3	84.3	15.7
34	25	1.093	0.987	9.7	40.8	26.2	16.9	83.9	0.7	84.6	15.4
34	26	1.136	1.028	9.5	39.7	32.4	11.4	83.5	1.3	84.8	15.2
34	27	1.178	1.068	9.3	38.7	32.0	13.9	84.6	0.5	85.1	14.9
34	28	1.221	1.111	9.0	37.1	31.6	15.6	84.3	1.1	85.4	14.6
34	29	1.263	1.152	8.8	36.2	31.2	17.8	85.2	0.3	85.5	14.5
36	16	0.788	0.693	12.1	40.5	25.2	13.7	79.4	1.9	81.3	18.7
36	17	0.836	0.737	11.8	38.9	24.8	17.8	81.5	0.5	82.0	18.0
36	18	0.883	0.782	11.4	37.4	33.3	10.4	81.1	1.3	82.4	17.6
36	19	0.931	0.828	11.1	36.1	32.9	13.7	82.7	0.3	83.0	17.0
36	20	0.979	0.873	10.8	47.8	19.5	15.2	82.5	0.9	83.4	16.6

表 B.1 马尾松单木出材率表(续)

胸径 cm	树高 m	带皮材 积 m³	去皮材 积 m³	树皮率 %	商品材出材率%						废材率 %
					经济材出材				薪材	合计	
					大径原木	中径原木	小径原木	计			
36	21	1.026	0.918	10.5	46.3	19.3	16.3	81.9	1.5	83.4	16.6
36	22	1.074	0.964	10.2	44.9	26.4	12.1	83.4	0.5	83.9	16.1
36	23	1.121	1.010	9.9	43.7	26.1	13.3	83.1	1.1	84.2	15.8
36	24	1.168	1.056	9.6	42.5	25.9	15.9	84.3	0.3	84.6	15.4
36	25	1.216	1.102	9.4	41.3	31.9	10.8	84.0	0.8	84.8	15.2
36	26	1.263	1.148	9.1	49.6	22.8	12.6	85.0	0.2	85.2	14.8
36	27	1.310	1.193	8.9	48.4	22.6	13.9	84.9	0.5	85.4	14.6
36	28	1.357	1.239	8.7	47.3	28.1	9.5	84.9	1.0	85.9	14.1
36	29	1.405	1.286	8.5	45.5	28.0	12.1	85.6	0.4	86.0	14.0
38	18	0.977	0.869	11.1	51.2	19.8	10.5	81.5	1.3	82.8	17.2
38	19	1.030	0.920	10.7	49.5	19.7	13.7	82.9	0.3	83.2	16.8
38	20	1.082	0.969	10.4	47.9	26.7	8.1	82.7	0.9	83.6	16.4
38	21	1.135	1.020	10.1	46.5	26.6	10.7	83.8	0.0	83.8	16.2
38	22	1.187	1.071	9.8	55.5	16.1	12.1	83.7	0.5	84.2	15.8
38	23	1.240	1.121	9.6	54.0	16.0	13.3	83.3	1.1	84.4	15.6
38	24	1.292	1.172	9.3	52.7	22.1	9.8	84.6	0.3	84.9	15.1
38	25	1.344	1.223	9.0	51.4	22.1	10.9	84.4	0.8	85.2	14.8
38	26	1.397	1.274	8.8	50.1	22.0	13.1	85.2	0.2	85.4	14.6
38	27	1.449	1.324	8.6	57.1	19.8	8.5	85.4	0.5	85.9	14.1
38	28	1.501	1.376	8.3	55.8	19.8	9.5	85.1	1.0	86.1	13.9
38	29	1.553	1.427	8.1	54.6	19.8	11.5	85.9	0.4	86.3	13.7
40	15	0.900	0.793	11.9	57.2	11.2	12.4	80.8	0.7	81.5	18.5
40	16	0.958	0.848	11.5	55.1	19.7	5.3	80.1	1.9	82.0	18.0
40	17	1.016	0.903	11.1	53.1	19.9	9.2	82.2	0.5	82.7	17.3
40	18	1.075	0.959	10.8	51.4	19.9	10.5	81.8	1.3	83.1	16.9
40	19	1.132	1.014	10.4	60.6	15.9	6.9	83.4	0.3	83.7	16.3
40	20	1.190	1.070	10.1	58.8	16.1	8.1	83.0	0.9	83.9	16.1
40	21	1.248	1.126	9.8	57.2	16.1	10.7	84.0	0.2	84.2	15.8
40	22	1.306	1.182	9.5	55.7	16.2	12.2	84.1	0.5	84.6	15.4
40	23	1.364	1.239	9.2	54.2	22.2	7.3	83.7	1.1	84.8	15.2
40	24	1.421	1.293	9.0	61.5	13.6	9.8	84.9	0.3	85.2	14.8
40	25	1.479	1.350	8.7	60.1	13.6	10.9	84.6	0.8	85.4	14.6
40	26	1.536	1.405	8.5	58.8	18.9	8.0	85.7	0.2	85.9	14.1
40	27	1.594	1.462	8.3	57.5	19.0	9.0	85.5	0.6	86.1	13.9
40	28	1.651	1.519	8.0	63.5	11.8	10.9	86.2	0.2	86.4	13.6
40	29	1.708	1.575	7.8	62.2	17.1	6.9	86.2	0.4	86.6	13.4

表 B.1 马尾松单木出材率表(续)

胸径 cm	树高 m	带皮材 积 m³	去皮材 积 m³	树皮率 %	商品材出材率%						废材率 %
					经济材出材				薪材	合计	
					大径原木	中径原木	小径原木	计			
42	17	1.113	0.993	10.8	64.5	8.8	9.2	82.5	0.5	83.0	17.0
42	18	1.177	1.053	10.5	62.6	8.9	10.6	82.1	1.3	83.4	16.6
42	19	1.240	1.115	10.1	60.8	15.9	6.9	83.6	0.3	83.9	16.1
42	20	1.303	1.175	9.8	59.0	16.1	8.2	83.3	0.9	84.2	15.8
42	21	1.367	1.237	9.5	66.3	7.3	10.8	84.4	0.2	84.6	15.4
42	22	1.430	1.298	9.2	64.7	13.3	6.4	84.4	0.6	85.0	15.0
42	23	1.493	1.360	8.9	63.2	13.5	7.4	84.1	1.1	85.2	14.8
42	24	1.556	1.421	8.7	61.7	13.6	9.9	85.2	0.3	85.5	14.5
42	25	1.619	1.483	8.4	67.7	11.4	5.9	85.0	0.8	85.8	14.2
42	26	1.682	1.544	8.2	66.3	11.6	8.0	85.9	0.2	86.1	13.9
42	27	1.745	1.605	8.0	65.0	11.7	9.1	85.8	0.6	86.4	13.6
42	28	1.808	1.669	7.7	63.7	16.3	6.5	86.5	0.2	86.7	13.3
42	29	1.871	1.731	7.5	62.5	16.5	7.5	86.5	0.5	87.0	13.0
44	19	1.352	1.220	9.8	70.0	7.0	6.9	83.9	0.3	84.2	15.8
44	20	1.421	1.286	9.5	68.2	7.2	8.2	83.6	0.9	84.5	15.5
44	21	1.490	1.353	9.2	66.5	13.0	5.2	84.7	0.2	84.9	15.1
44	22	1.559	1.420	8.9	64.9	13.3	6.4	84.6	0.6	85.2	14.8
44	23	1.628	1.486	8.7	70.8	6.1	8.6	85.5	0.0	85.5	14.5
44	24	1.697	1.554	8.4	69.3	11.1	5.0	85.4	0.3	85.7	14.3
44	25	1.765	1.622	8.1	67.9	11.4	5.9	85.2	0.8	86.0	14.0
44	26	1.834	1.689	7.9	66.5	11.6	8.0	86.1	0.2	86.3	13.7
44	27	1.903	1.756	7.7	71.6	9.7	4.8	86.1	0.6	86.7	13.3
44	28	1.971	1.825	7.4	70.3	10.0	6.6	86.9	0.2	87.1	12.9
44	29	2.039	1.892	7.2	69.0	10.2	7.6	86.8	0.5	87.3	12.7
46	21	1.619	1.475	8.9	66.7	13.0	5.2	84.9	0.2	85.1	14.9
46	22	1.693	1.546	8.7	72.6	5.9	6.4	84.9	0.6	85.5	14.5
46	23	1.768	1.619	8.4	71.0	6.1	8.6	85.7	0.0	85.7	14.3
46	24	1.843	1.694	8.1	69.6	11.1	5.0	85.7	0.3	86.0	14.0
46	25	1.917	1.766	7.9	74.5	5.1	5.9	85.5	0.8	86.3	13.7
46	26	1.992	1.841	7.6	73.1	9.4	4.0	86.5	0.2	86.7	13.3
46	27	2.066	1.913	7.4	71.8	9.8	4.8	86.4	0.6	87.0	13.0
46	28	2.141	1.987	7.2	70.5	10.0	6.6	87.1	0.2	87.3	12.7
46	29	2.215	2.062	6.9	74.8	8.3	3.9	87.0	0.5	87.5	12.5

地方标准信息服务平台